

Ejercicio 8. Método maestro para $T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}$.

gpt_6_astra

Suponemos $n = 4^h$, con $h \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, para que las divisiones lleguen exactamente a 1, y un costo base $T(1) > 0$ constante.

1. **Identificación.** La forma del Teorema Maestro es $T(n) = aT(n/b) + f(n)$. En esta recurrencia:

$$a = 2, \quad b = 4, \quad f(n) = \sqrt{n}.$$

Se cumplen $a \geq 1$ y $b > 1$.

2. **Comparación.** Como $4^{1/2} = 2$, por definición de logaritmo $\log_4 2 = 1/2$. Por tanto,

$$n^{\log_b a} = n^{\log_4 2} = n^{1/2} = \sqrt{n} = f(n).$$

Esta igualdad prueba $f(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$: en la definición de Θ podemos tomar $c_1 = c_2 = 1$ y $n_0 = 1$.

3. **Aplicación del caso 2.** El caso 2 del Teorema Maestro establece que, si $a \geq 1$, $b > 1$ y $f(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$, entonces

$$T(n) \in \Theta\left(n^{\log_b a} \log n\right).$$

Las tres hipótesis quedaron verificadas. Este caso no requiere $\varepsilon > 0$ ni condición de regularidad. Tomando $\log = \log_2$ y sustituyendo $n^{\log_b a} = \sqrt{n}$, obtenemos

$$T(n) \in \Theta(\sqrt{n} \log_2 n).$$

Concluimos que $\boxed{T(n) \in \Theta(\sqrt{n} \log n)}$, para n potencia de 4. ■